

DNA



Ácidos Nucleicos e ATP

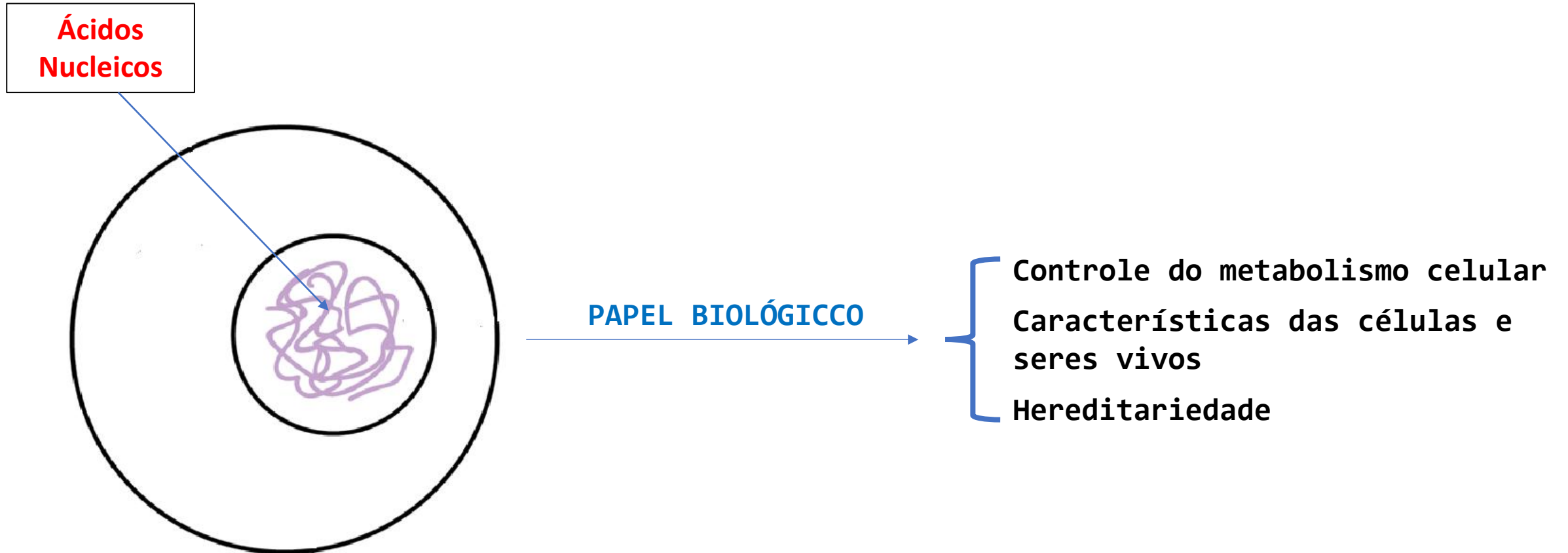
Prof. Ricardo Azevedo

Ácidos Nucleicos

DNA - ácido desoxirribonucleico

RNA - ácido ribonucleico

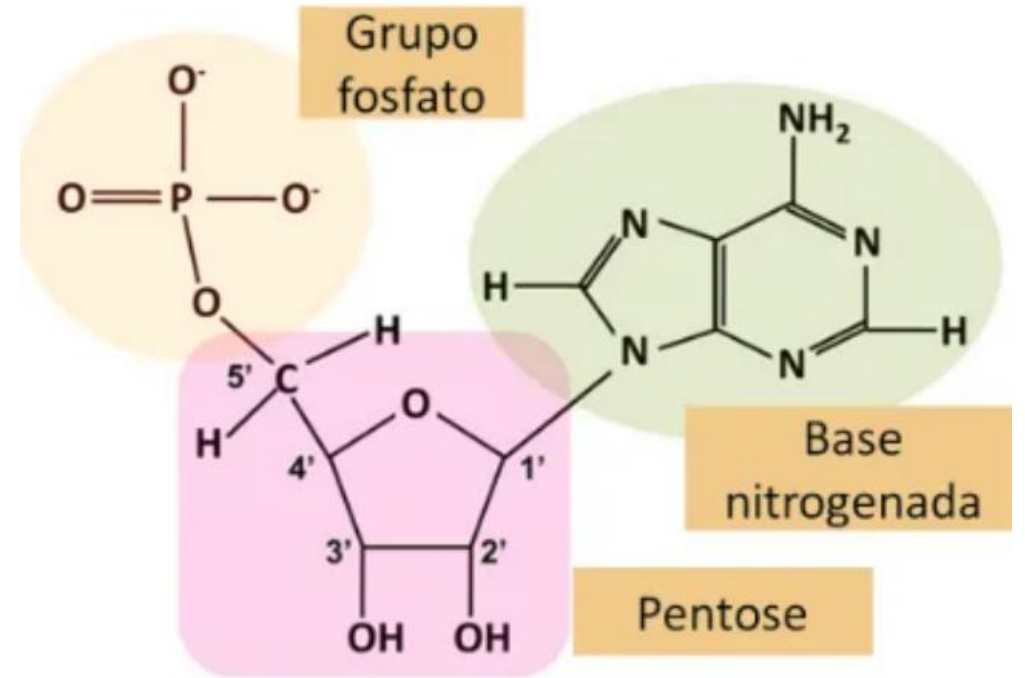
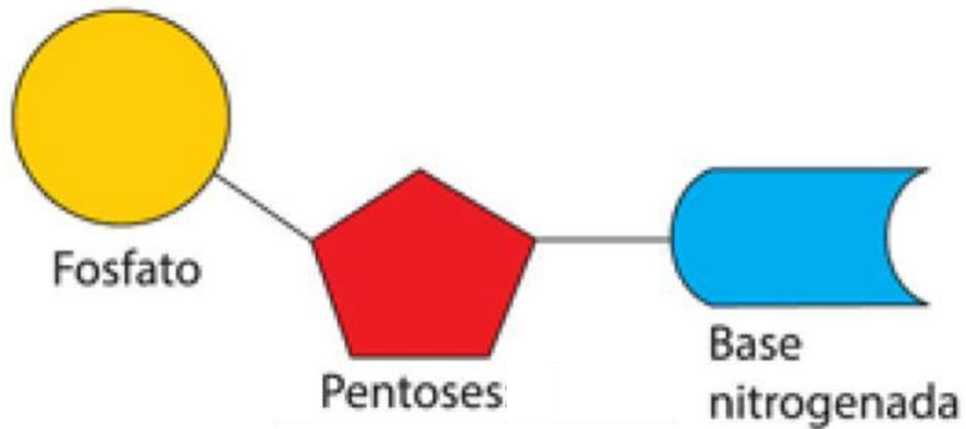
Constituem o **material genético** de todos os seres vivos



Composição

São polímeros de **nucleotídeos**

Estrutura do nucleotídeo

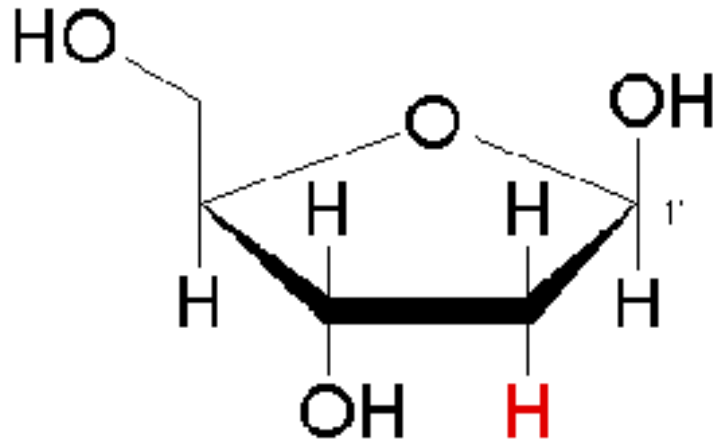


Os nucleotídeos apresentam:

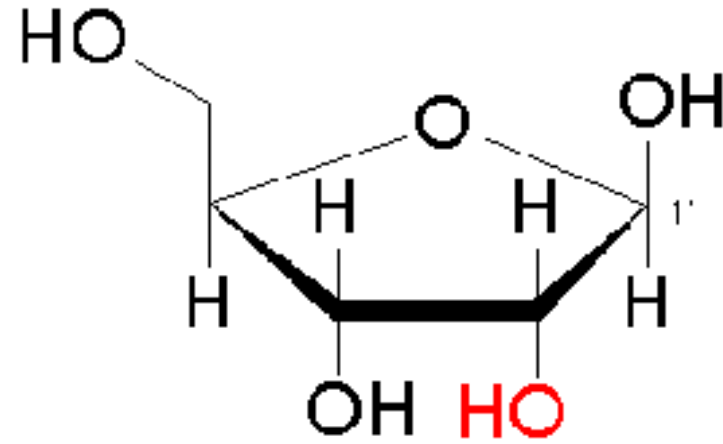
- 1 grupo **fosfato**
- 1 **pentose** (monossacarídeo)
- 1 **base nitrogenada**

Pentoses

Monossacarídeos com 5 carbonos



Desoxirribose
DNA



Ribose
RNA

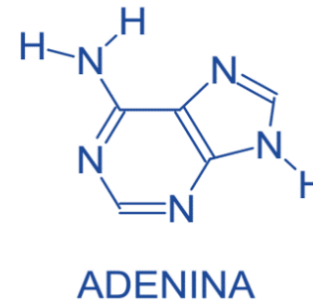
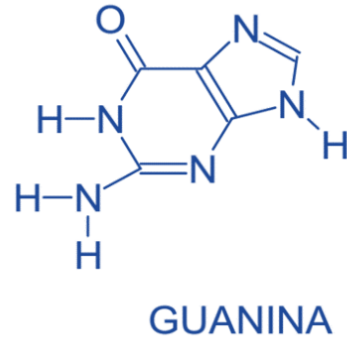
Obs: a ribose também está presente em um outro tipo de nucleotídeo: o ATP.

Bases nitrogenadas

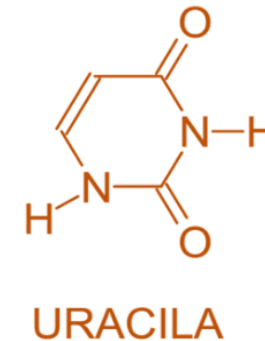
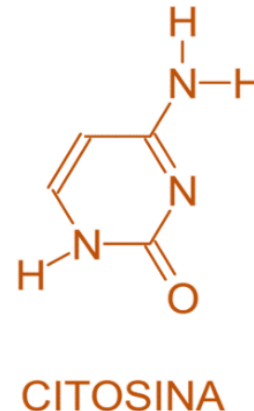
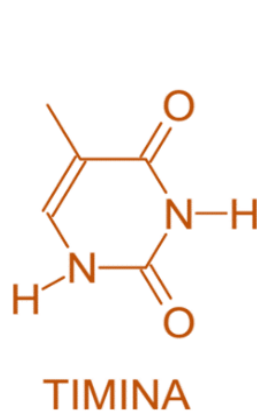
Compostos ricos em nitrogênio

Pode ser de dois tipos:

1. Bases Púricas (purinas): Adenina e Guanina



2. Bases Pirimídicas (pirimidinas): Timina, Citosina e Uracila



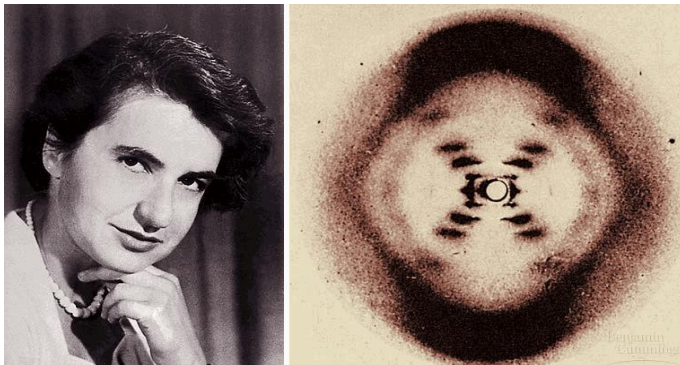
Constituição de cada nucleotídeo

	DNA	RNA
Fosfato	Fosfato	Fosfato
Pentose	Desoxirribose	Ribose
Base Nitrogenada	Adenina	Adenina
	Timina	Uracila
	Citosina	Citosina
	Guanina	Guanina

A ESTRUTURA DO DNA – ácido desoxirribonucleico

Descrita em 1953 por: James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins e Rosalind Franklin

A DUPLA HÉLICE: estrutura em duas fitas retorcidas formando uma dupla hélice



A ESTRUTURA DO DNA

Uma fita se liga a outra por meio de suas bases nitrogenadas
Há um pareamento obrigatório entre bases púricas e pirimídicas



Yellow bar with a chevron pointing left, labeled A

Green bar with a chevron pointing right, labeled T

Blue bar with a chevron pointing left, labeled C

Red bar with a chevron pointing right, labeled G

Pareamento obrigatório

A = T

G ≡ C

Ligações de hidrogênio

Adeninas ligam-se à Timinas
Guaninas ligam-se à Citosinas

O número de Adeninas sempre será igual ao de Timinas, e o de Citosinas ao de Guaninas - (A = T e G = C)

Relação de Chargaff

$$\frac{A + G}{T + C} = 1$$

Relação de Chargaff

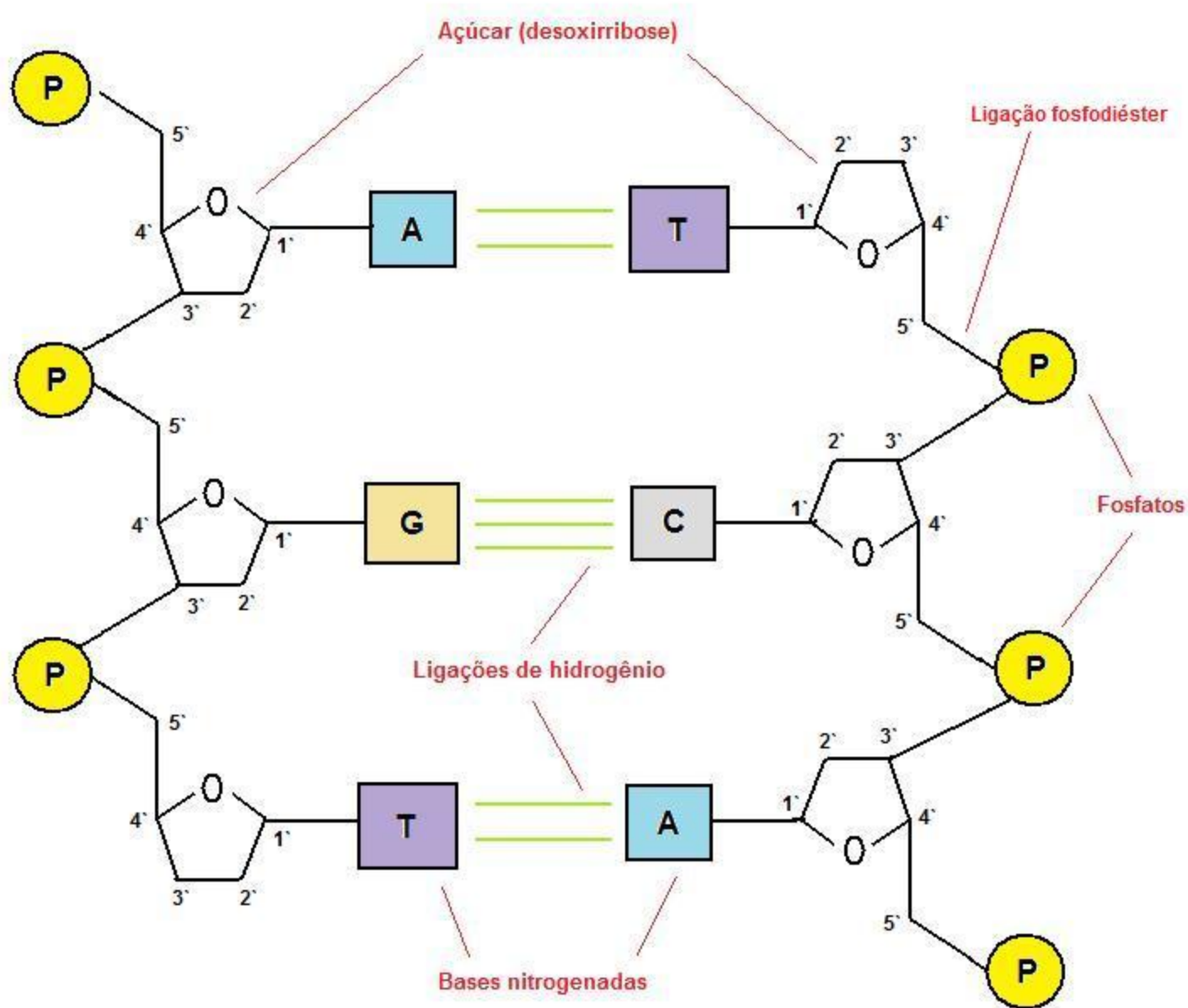
$$\frac{A + G}{T + C} = 1$$

Suponha que uma molécula de DNA contenha 12% de bases nitrogenadas do tipo Timina. Qual o percentual esperada das outras bases?

T	→	12%	}	24%
A	→	12%		
G	→	38%	}	76%
C	→	38%		

5'

3'

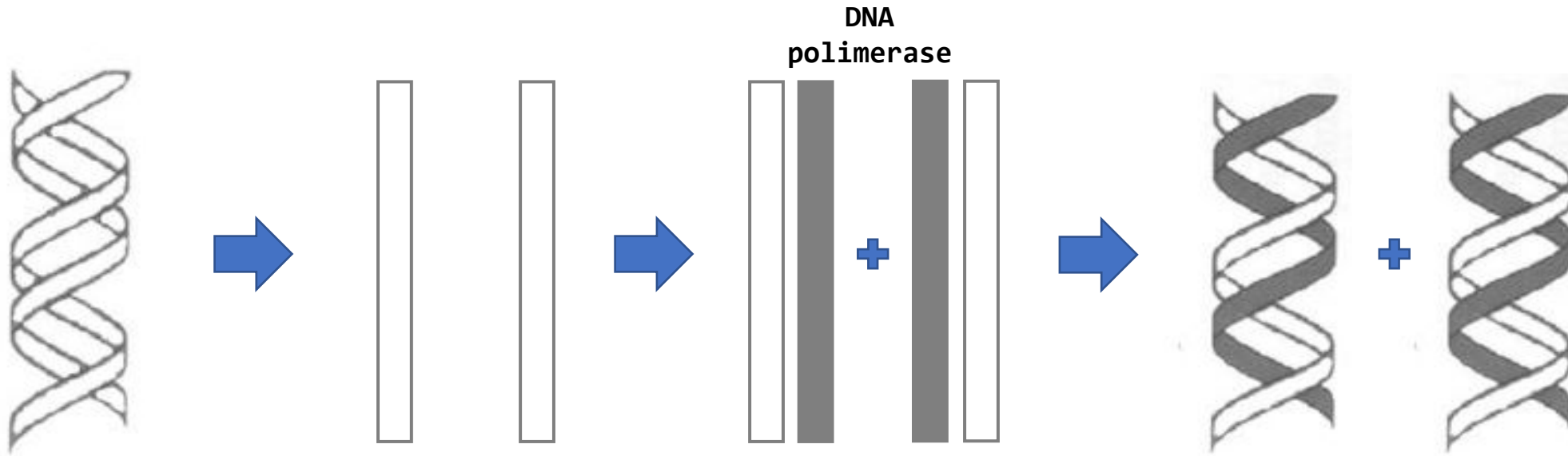


3'

5'

Replicação do DNA (Duplicação)

Capacidade do DNA de se **autoduplicar** antes de uma divisão celular



A T
G C
C G
T A
A T
C G
G C

A T
G C
C G
T A
A T
C G
G C

A T
G C
C G
T A
A T
C G
G C

+

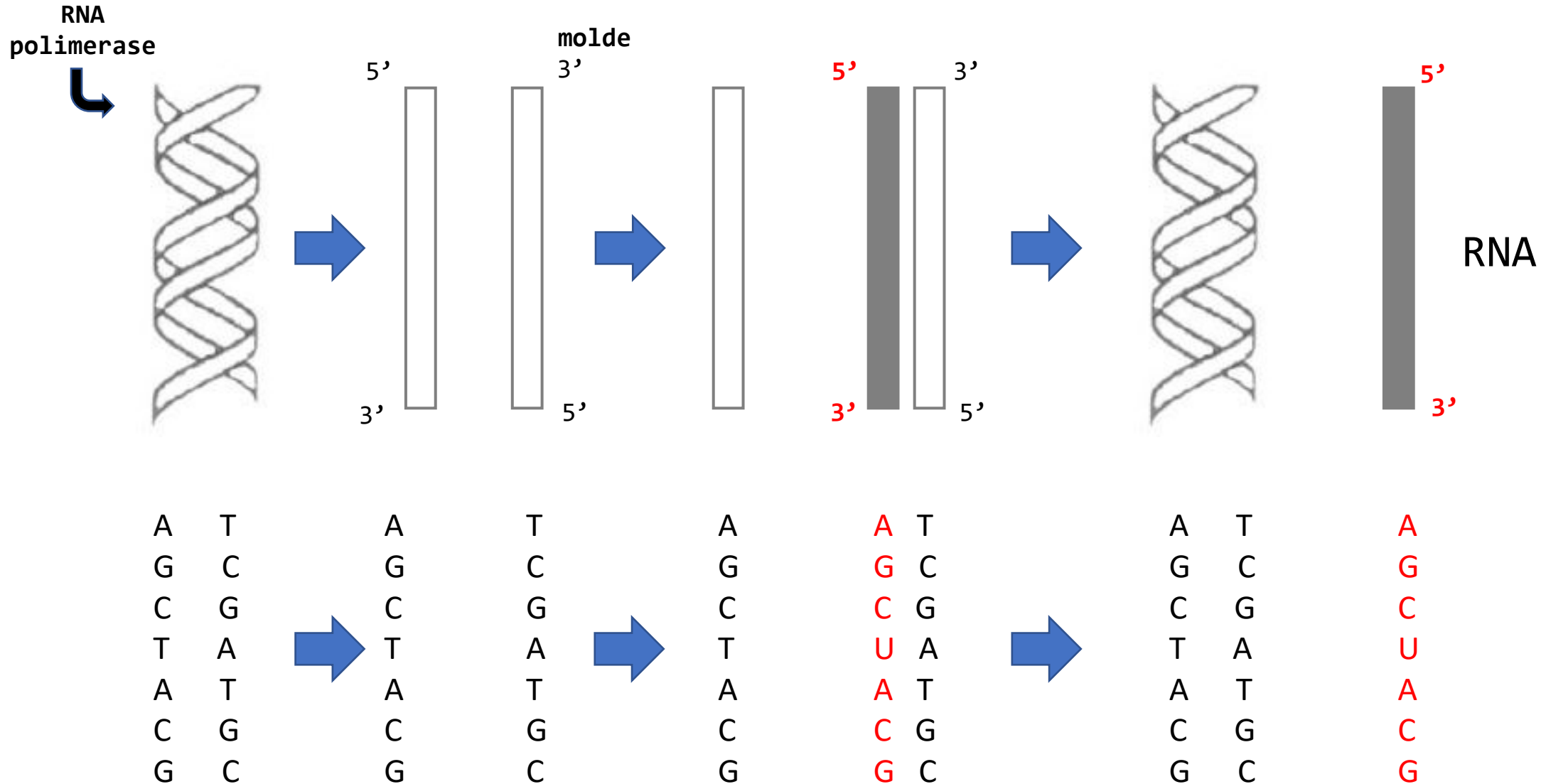
A T
G C
C G
T A
A T
C G
G C

Replicação
semiconservativa: cada nova
molécula de DNA contém uma
fita antiga (parental) e
uma **recém sintetizada**
(nova)

Transcrição

Síntese de RNAs a partir de um segmento de DNA (gene)

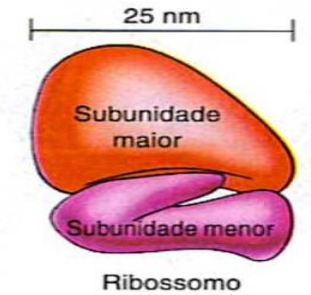
Gene: trecho de DNA que possui informação para a síntese de uma proteína



Tipos de RNAs

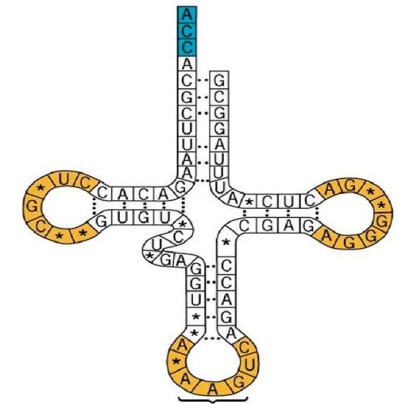
1. RNA Ribossômico – RNAr ou rRNA

Estrutural: forma os ribossomos (local de síntese de proteínas)



2. RNA Transportador – RNAt ou tRNA

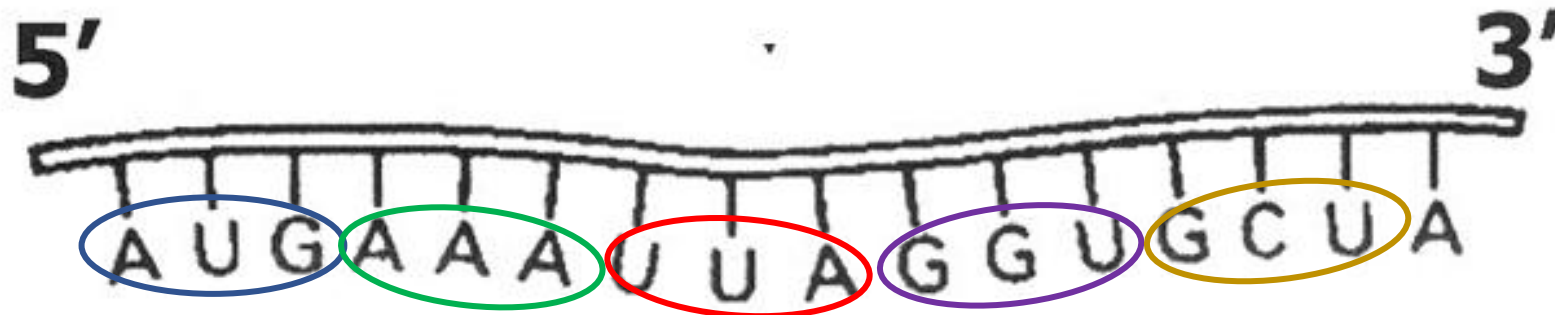
Transporta aminoácidos até o local de síntese proteica (ribossomos)



3. RNA Mensageiro – RNAm ou mRNA

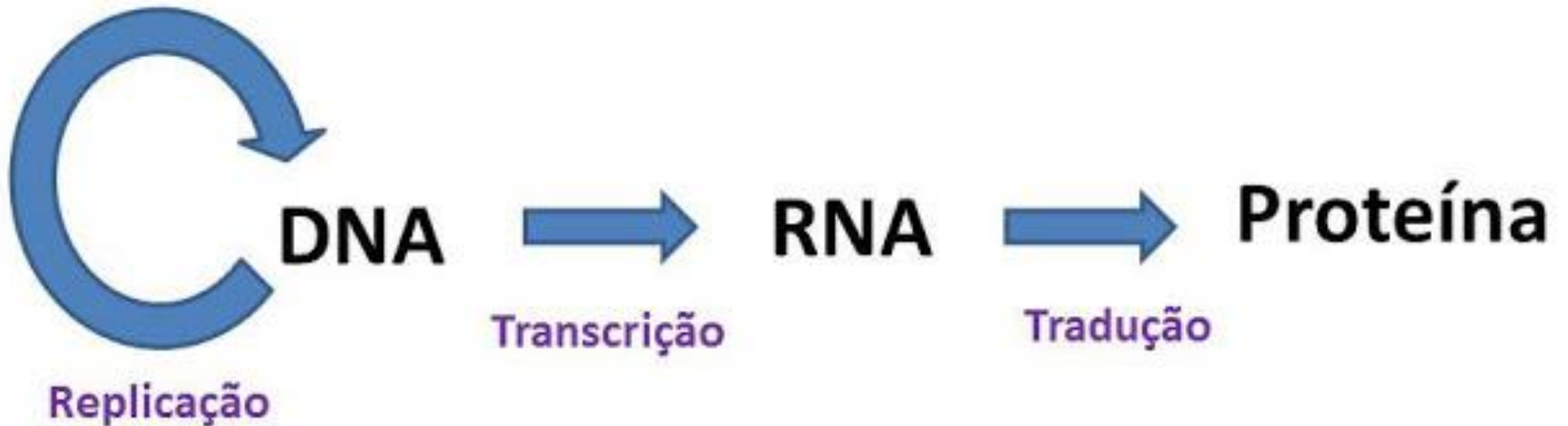
Possui a **informação** para a síntese de uma proteína

Estrutura linear



Dogma Central da Biologia

A **informação** genética que esta contida no DNA é transmitida para o RNA (**transcrição**), que então será traduzida nos ribossomos, durante a síntese de uma proteína (**tradução**).



OBS: Muitas proteínas são enzimas que controlam as reações químicas, controlando o metabolismo celular, dando características às células



https://www.youtube.com/watch?v=6nxRxoGME_I

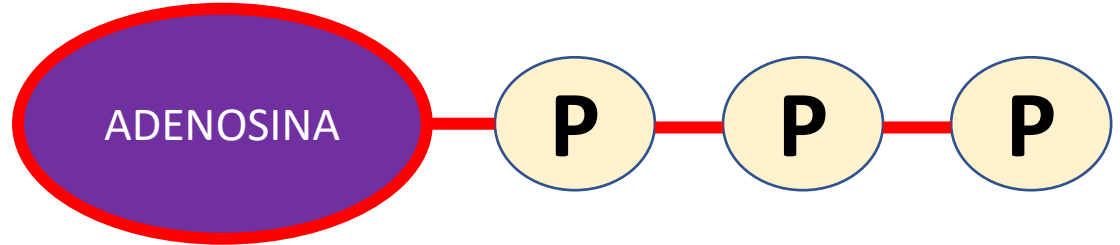
O **ATP**: NUCLEOTÍDEO DE **TRANSFERÊNCIA** DE ENERGIA - CARREADOR ATIVADO
É UM NUCLEOTÍDEO QUE **NÃO** FORMA DNA OU RNA
SERVE PARA **TRANSFERIR ENERGIA** QUÍMICA ENTRE REAÇÕES DO METABOLISMO

CONSTITUIÇÃO:

	DNA	RNA	ATP
Fosfato	Fosfato	Fosfato	Fosfato
Pentose	Desoxirribose	Ribose	Ribose
Base Nitrogenada	A denina	A denina	A denina
	T imina	U racila	
	C itosina	C itosina	
	G uanina	G uanina	

O **ATP**: NUCLEOTÍDEO DE **TRANSFERÊNCIA** DE ENERGIA - CARREADOR ATIVADO

TRIFOSFATO DE ADENOSINA



“MOEDA ENERGÉTICA”

GRANDE QTD DE ENERGIA NAS LIGAÇÕES ENTRE FOSFATOS

CICLO DO **ATP**

